交互动画

模型86 “覆盖圆”模型

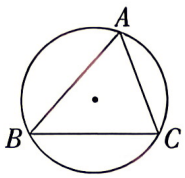
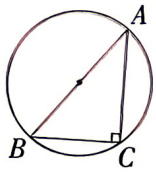
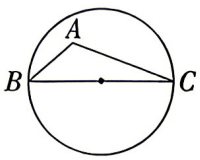
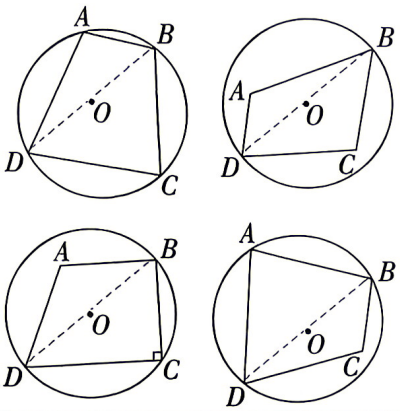
模型讲解

模型建构

答案 D77

- **模型：** 对于一个平面图形，如果存在一个圆能完全覆盖住这个平面图形，则称这个图形被这个圆完全覆盖，其中我们把能覆盖平面图形的最小圆称为最小覆盖圆.
  其中钝角三角形的最小覆盖圆尤其值得重视.
- **结论：** 钝角三角形的最小覆盖圆不是它的外接圆，而是以最长边为直径的圆.
- **证明：**

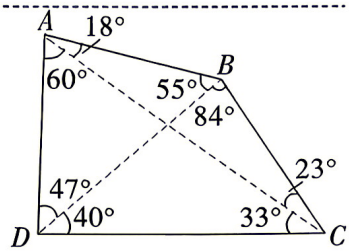
模型图鉴

模型		结论
线段		线段 AB 的最小覆盖圆是以 AB 为直径的圆
三角形	 锐角三角形  直角三角形	$\triangle ABC$ 的外接圆即为最小覆盖圆
	 钝角三角形	以 $\triangle ABC$ 的最长边（钝角所对的边）为直径的圆即为最小覆盖圆
四边形		四边形 $ABCD$ 的最小覆盖圆分类较多，可总结为如下步骤： ①先计算四边形两组对角之和； ②找出和最大的一组中较大的内角； ③除去第②步中找到较大内角的顶点，剩余三个顶点的最小覆盖圆即为四边形的最小覆盖圆
模型总结： 四边形的最小覆盖圆本质还是构成四边形的三角形的覆盖圆问题，将其还原成三角形的最小覆盖圆问题即可		

关联模型 ▸▸ P183 三角形外接圆模型：三角形外接圆是覆盖圆中的一种情况

例题精讲

例 ★★★ 如图为四边形 $ABCD$，有 $CD=6$ 及图中相关各角度等数据，求四边形 $ABCD$ 的最小覆盖圆的半径.



三步破题

第1步 识别模型

根据模型图鉴中的解法步骤，先计算两组对角之和并比较大小：∵ $\angle ABC+\angle ADC>\angle DAB+\angle BCD$，

第2步 运用模型

根据对角之和的大小可知最小覆盖圆为 $\triangle ACD$ 的最小覆盖圆. 又∵ $\triangle ACD$ 为锐角三角形，

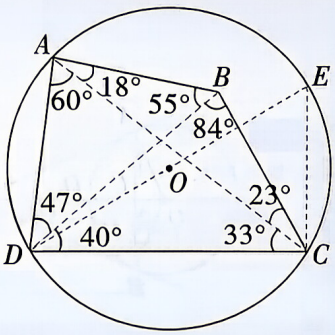
∴ $\triangle ACD$ 的外接圆即为所求，

∴ 四边形 $ABCD$ 的最小覆盖圆是 $\triangle ACD$ 的外接圆.

第3步 计算求解

作出直径，结合勾股定理计算外接圆半径即可：

作直径 DE，连接 CE，如图，∵ $\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{CD}$，∴ $\angle E=\angle DAC=60°$，∴ $\angle EDC=30°$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle DCE$ 中，$DE=2CE$，$CD=6$，由勾股定理得：$DE^2=CE^2+CD^2$，即 $(2CE)^2=CE^2+6^2$，∴ $3CE^2=36$，即 $CE=2\sqrt{3}$，∴ $DE=4\sqrt{3}$，∴ 四边形 $ABCD$ 的最小覆盖圆半径为 $2\sqrt{3}$.



批改+错题 逐题讲解

模型训练

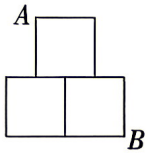
答案 D77

建议用时：25 min

模型综合

多种模型，综合运用

1. ★★ （武汉模拟）如图是由三个大小相同的正方形组成的“品”字形轴对称图案，测得顶点 A，B 之间的距离为 5. 现用一个等边三角形纸片将其完全覆盖，当此等边三角形面积最小时，则它的外接圆半径是_____.

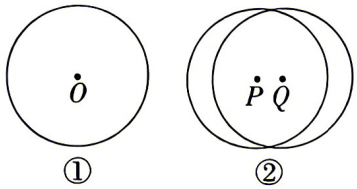


2. ★★★ （南京期中）某型号路由器的信号覆盖范围是半径为 10 m 的圆形区域. 现需要为正方形场地布置该型号的路由器，使信号覆盖场地的每个区域.

(1) 如图①，在点 O 处布置一台路由器，则正方形场地边长的最大值是_____m；

(2) 如图②，在点 P，Q 处各布置一台路由器，且 $PQ=4$ m. 请画出最大正方形场地的示意图，并求此时正方形场地的边长；

(3) 若布置三台路由器，则正方形场地边长的最大值是_____m.



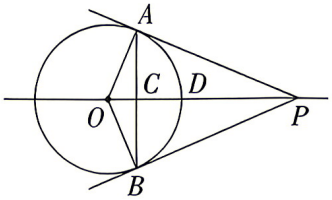
交互动画

模型87 ▶双切线、旁切圆模型

模型讲解

模型建构

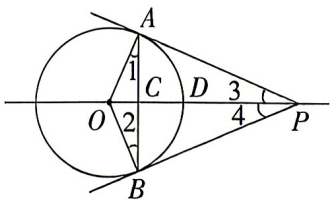
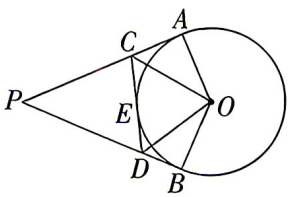
答案 D78



- **模型：** 双切线模型指从圆外一点向圆引出两条切线，其核心结论由切线长定理描述.旁切圆是与三角形一边及另外两边延长线相切的圆.这两种模型之间相互关联.

  如图，P 点是圆 O 外一点，PA，PB 是圆 O 的两条切线，切点分别为 A，B.连接 OA，OB，AB，OP 交 AB 于点 C，交$\overset{\frown}{AB}$于点 D.
- **结论：** $PO\perp AB$，$AC=BC$.
- **证明：**

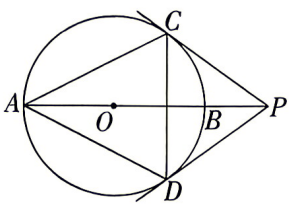
模型图鉴

模型		条件	结论
双切线模型		P 点是圆 O 外一点，PA，PB 是圆 O 的两条切线，切点分别为 A，B.连接 OA，OB，AB，OP 交 AB 于点 C，交$\overset{\frown}{AB}$于点 D	①$PA=PB$； ②$\angle1=\angle2=\angle3=\angle4=\frac{1}{2}\angle APB$； ③$PO\perp AB$，$AC=BC$； ④$\overset{\frown}{AD}=\overset{\frown}{BD}$； ⑤$\angle AOB+\angle APB=180°$，$O$，$A$，$B$，$P$ 四点共圆； ⑥$\angle AOP=\angle BOP=\angle PAB=\angle PBA$
旁切圆模型		PA，PB，CD 均为圆 O 的切线，即圆 O 是 $\triangle PCD$ 的旁切圆	①$C_{\triangle PCD}=2PA$； ②$\angle COD=90°-\frac{1}{2}\angle P$； ③$\angle COD=\frac{1}{2}\angle AOB$

关联模型 ▸▸ P45 三角形“双角平分线”模型——双外：观察上文中的旁切圆模型可发现含有两组双切线模型，同时也包含了 $\triangle PCD$ 的“双角平分线”模型

例题精讲

例 ★★★ 如图，AB 为⊙O 的直径，点 P 在 AB 的延长线上，PC，PD 与⊙O 相切，切点分别为 C，D.若 $AB=6$，$PC=4$，求 CD.



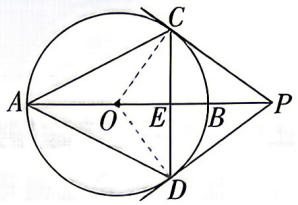
三步破题

第1步 构造模型

由题可知由圆外一点 P,作圆的两条切线 PC,PD,符合双切线模型,故连接圆心与切点:

连接 OC,OD,则 $OC=OD$.

CD 与 AB 交于点 E.



第2步 运用模型

根据模型图鉴中的相关结论,得到线段间的垂直平分关系:

$\because PC,PD$ 与 $\odot O$ 相切,$\therefore PC=PD,OC\perp PC,\therefore OP$ 垂直平分 $CD,\therefore CD=2CE$.

第3步 计算求解

结合勾股定理及三角函数求解即可:

$\because AB$ 为直径,且 $AB=6,\therefore OC=3$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle OCP$ 中,$OP=\sqrt{OC^2+CP^2}=5,\therefore \sin\angle COP=\dfrac{PC}{OP}=\dfrac{4}{5}$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle OEC$ 中,$CE=OC\cdot\sin\angle COP=3\times\dfrac{4}{5}=\dfrac{12}{5},\therefore CD=2CE=\dfrac{24}{5}$.

批改+错题　逐题讲解

模型训练

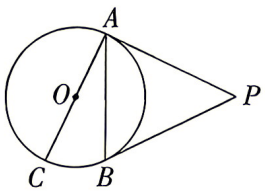
答案 D78

建议用时:30 min

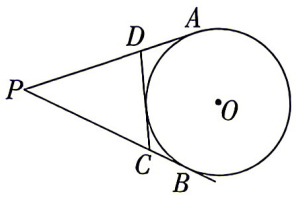
模型秒解

套用模型,直接秒杀

1. ★★ (南通期中)如图,PA,PB 是 $\odot O$ 的切线,A,B 为切点,AC 是 $\odot O$ 的直径,$\angle BAC=25°$. 则 $\angle P$ 的度数为_____.



(第1题)



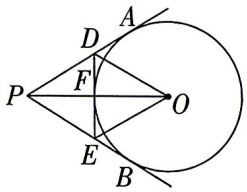
(第2题)

2. ★★ (襄阳期末)如图,PA,PB 分别切 $\odot O$ 于 A,B 两点,并与 $\odot O$ 的另一条切线分别相交于 D,C 两点,已知 $PA=5$,则 $\triangle PCD$ 的周长为_____.

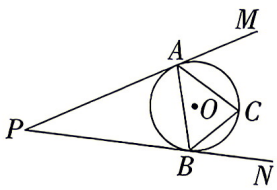
模型构造

作辅助线,构造模型

3. ★★★ (天津月考)如图所示,过半径为 6 cm 的 $\odot O$ 外一点 P 引圆的切线 PA,PB,连接 PO 交 $\odot O$ 于 F,过 F 作 $\odot O$ 的切线,分别交 PA,PB 于 D,E,如果 $PO=10$ cm,$\angle APB=40°$,则 $\angle DOE$ 的度数为_____.



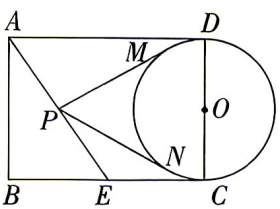
(第3题)



(第4题)

4. ★★ 如图,PM,PN 分别与 $\odot O$ 相切于 A,B 两点,C 为 $\odot O$ 上一点,连接 AC,BC,AB,若 $\angle P=30°,\angle MAC=60°,\odot O$ 的半径为 $\sqrt{2}$,则 AB 的长是_____.

5. ★★★ (徐州期末)如图,在矩形 $ABCD$ 中,$AB=6,BC=8,E$ 是 BC 的中点,若 CD 是 $\odot O$ 直径,P 是直线 AE 上任意一点,PM,PN 与 $\odot O$ 相切于点 M,N,当 $\angle MPN$ 最大时,PO 的长为_____.



交互动画

模型88 ▶ 正多边形与圆

模型讲解

模型建构

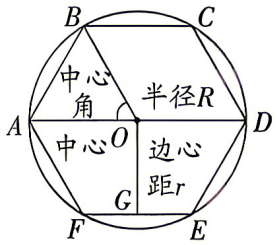
• 正多边形与正多边形外接圆的概念

各边相等,各角也相等的多边形叫作正多边形.圆内接正多边形指把圆分成 $n(n\geqslant 3)$ 等份,依次连接各等分点得到的多边形就是这个圆的内接正 n 边形,这个圆就是这个正 n 边形的外接圆.

• 与正多边形有关的概念

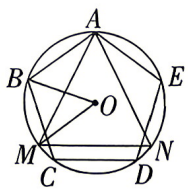
①中心,即正多边形的外接圆的圆心;②半径,即正多边形的外接圆的半径;③中心角,即正多边形每一边所对的圆心角;④边心距,即中心到正多边形的一边的距离.

模型图鉴

模型	名称	公式
 设正 n 边形的边长为 a,边心距为 r,外接圆半径为 R	中心角、内角、外角	中心角 $=\dfrac{360^\circ}{n}$,内角 $=\dfrac{(n-2)180^\circ}{n}$,外角 $=\dfrac{360^\circ}{n}$
	半径、边长、边心距	$R^2=r^2+\left(\dfrac{a}{2}\right)^2$,$a=2R\sin\dfrac{180^\circ}{n}$,$r=R\cos\dfrac{180^\circ}{n}$
	周长	周长 $C=na$
	面积	面积 $S=\dfrac{1}{2}arn=\dfrac{1}{2}Cr$
模型拓展:画正多边形的关键是等分圆周,一般有两种方法,第一种是用量角器等分,第二种是用尺规等分		

例题精讲

例 ★★★ 如图,正五边形 $ABCDE$ 和正三角形 AMN 都是 $\odot O$ 的内接多边形,求 $\angle BOM$ 的度数.

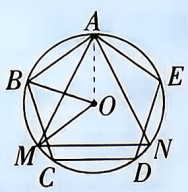


三步破题

第1步 构造模型

由题可知圆内接两种正多边形,故连接 AO,构造出对应的中心角:

如图,连接 AO.



第2步 运用模型

根据模型图鉴中的相关公式,分别得到两种中心角的度数:

∵ $\triangle AMN$ 是等边三角形,∴ $\angle ANM=60°$,∴ $\angle AOM=2\angle ANM=120°$.

∵ 五边形 $ABCDE$ 是正五边形,∴ $\angle AOB=\frac{360°}{5}=72°$,

第3步 计算求解

作差求解即可:∴ $\angle BOM=120°-72°=48°$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D79

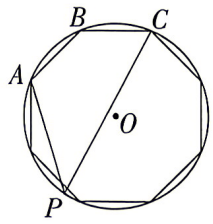
建议用时:20 min

模型秒解

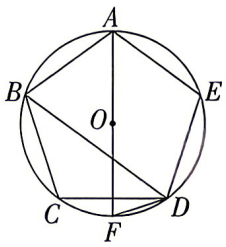
套用模型,直接秒杀

1. ★★ (周口模拟)如图,$\odot O$ 为正八边形的外接圆,AB,BC 为正八边形的边,P 为优弧 AC 上一点,连接 AP,CP,则 $\angle P$ 的度数为 (　　)

A. 30°　　B. 40°　　C. 45°　　D. 60°



(第1题)



(第3题)

2. ★★★ (杭州期中)已知圆内接正六边形的周长为30,则圆的半径为 (　　)

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

模型构造

作辅助线,构造模型

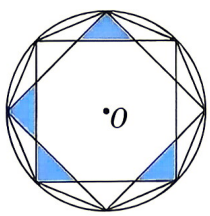
3. ★★ 如图,五边形 $ABCDE$ 是 $\odot O$ 的内接正五边形,AF 是 $\odot O$ 的直径,连接 DF,则 $\angle BDF$ 的度数是 (　　)

A. 30°　　B. 36°　　C. 54°　　D. 60°

4. ★★ (德州模拟)如图,在半径为2的圆内作两个正方形,得到一个正八边形,则涂色部分的面积是 (　　)

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$



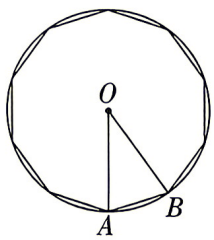
C. $24-16\sqrt{2}$

D. $48-32\sqrt{2}$

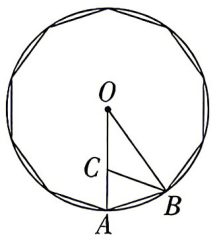
5. ★★★★ (宁波模拟)如图①,半径为 R 的 $\odot O$ 内接一个正十边形,AB 是其中一条边.

(1)用 R 和含 18°的三角函数的式子表示边长 AB.

(2)如图②,作 $\angle ABO$ 的平分线与半径 OA 交于点 C,试猜想(1)中 18°的三角函数和黄金比 $\left(\varphi=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$有怎样的关系,并说明理由.



①



②

笃志前行,虽远必达。

交互动画

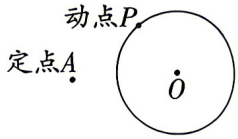
模型 89 ▶ 点圆最值模型

模型讲解

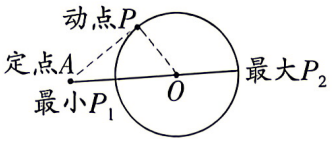
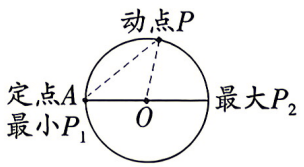
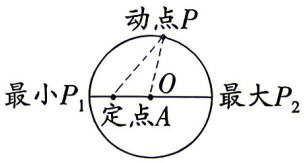
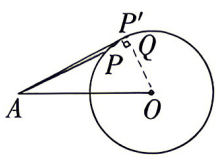
模型建构

答案 D80

- **模型：** 点圆最值模型主要指平面内定点到圆上点的距离最值，核心是明确圆的圆心和半径，结合定点与圆心的距离求解最值.
- **条件：** 已知平面内有一定点 A 和圆 O，圆 O 的半径为 r，A 点在圆 O 外，圆上有一动点 P.
- **问题：** 求 AP 的最大值与最小值.
- **解答：**



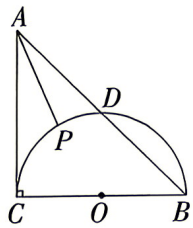
模型图鉴

模型		条件	辅助线	结论
基础型		已知平面内有一定点 A 和圆 O，圆 O 的半径为 r，A 点在圆 O 外，圆上有一动点 P	连接 AO 并延长，交圆于 P_1，P_2 两点	最小值 $AP_1=OA-r$，最大值 $AP_2=OA+r$
拓展型		已知平面内有一定点 A 和圆 O，圆 O 的半径为 r，A 点在圆 O 上，圆上有一动点 P		最小值 $AP_1=0$，最大值 $AP_2=2r$
		已知平面内有一定点 A 和圆 O，圆 O 的半径为 r，A 点在圆 O 内，圆上有一动点 P		最小值 $AP_1=r-OA$，最大值 $AP_2=OA+r$
		已知平面内有一定点 A 和圆 O，圆 O 的半径为 r，A 点在圆 O 外，圆上有一动点 P	作 $OQ\perp AP$ 于点 Q	$OQ\leqslant r$，$\sin\angle PAO=\frac{OQ}{OA}\leqslant\frac{r}{OA}$，当 $OQ=r$ 时，即当 AP 与圆 O 相切时，$\angle PAO$ 最大

方法总结：“一箭穿心”找最值

例题精讲

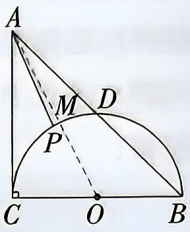
例 ★★★ 如图，在 Rt△ABC 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC=4$，以 BC 为直径的半圆交 AB 于点 D，P 是$\overset{\frown}{CD}$上的一个动点，连接 AP，求 AP 的最小值.



三步破题

第1步 构造模型

条件中出现了圆外定点 A 及圆上动点 P，符合点圆最值模型，故连接 A 点与圆心；如图，取半圆的圆心 O，连接 OA 交半圆于点 M.



第2步 运用模型

根据点圆最值模型，得到 AP 取最小值时的情况：

则当 P 与点 M 重合时，AP 最小.

第3步 计算求解

利用勾股定理计算即可：

∵ $\angle ACB=90°$，$AC=BC=4$，∴ $OC=OM=2$，$OC^2+AC^2=OA^2$，∴ $OA=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，∴ AP 的最小值为 $AM=OA-OM=2\sqrt{5}-2$.

模型训练

批改+错题 A　逐题讲解 ▶

答案 D80

建议用时：25 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

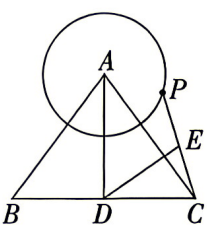
1. ★★★ 已知 A 点在以 O 为圆心，半径为 5 的圆上，P 点在以 O 为圆心，半径为 13 的圆上，当 $\angle OPA$ 最大时，$S_{\triangle OPA}=$ （　　）

A. 40　　B. 45　　C. 30　　D. 65

模型构造

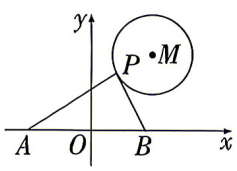
作辅助线，构造模型

2. ★★ 如图，在△ABC 中，$AB=AC$，$BC=6$，$AD\perp BC$ 于点 D，$AD=4$，P 是半径为 2 的圆 A 上一动点，连接 PC，若 E 是 PC 的中点，连接 DE，则 DE 的最大值为（　　）

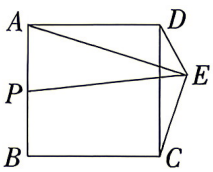


A. 3　　B. 3.5　　C. 4　　D. 4.5

3. ★★ 如图，圆 M 的半径为 2，圆心 M 的坐标为(3,4)，点 P 是圆 M 上的任意一点，$PA\perp PB$，且 PA，PB 与 x 轴分别交于 A，B 两点，若点 A，B 关于原点对称，当线段 AB 最短时，点 A 的坐标为_____.



（第 3 题）



（第 4 题）

4. ★★★ 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 4，点 E 是正方形外一动点，且点 E 在 CD 的右侧，$\angle AED=45°$，P 为 AB 的中点，当点 E 运动时，线段 PE 的最大值为_____.

笃志前行，虽远必达。

交互动画

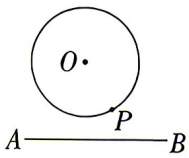
模型 90 ▶ 线圆最值模型

模型讲解

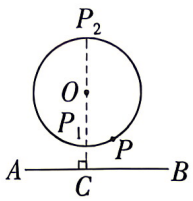
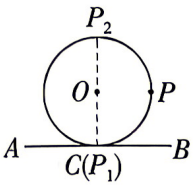
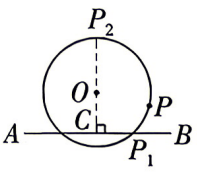
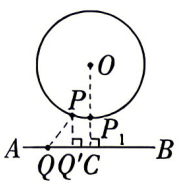
模型建构

答案 D80

- **模型：** 线圆最值模型主要指圆上动点到定直线的距离最值，核心是明确圆的圆心和半径，结合圆心与直线的距离求解最值.
- **条件：** 已知平面内有直线 AB 和圆 O，圆 O 的半径为 r，AB 与圆 O 相离，圆上有一动点 P.
- **问题：** 求点 P 到直线距离的最大值与最小值.
- **解答：**



模型图鉴

模型		条件	辅助线	结论
基础型		已知平面内有直线 AB 和圆 O，圆 O 的半径为 r，AB 与圆 O 相离，圆上有一动点 P	过点 O 作直线 $OC\perp AB$ 于点 C，交圆 O 于 P_1，P_2 两点	最小值 $CP_1=OC-r$，最大值 $CP_2=OC+r$
		已知平面内有直线 AB 和圆 O，圆 O 的半径为 r，AB 与圆 O 相切，圆上有一动点 P	过点 O 作直线 $OC\perp AB$ 于点 C，交圆 O 于 P_1，P_2 两点（点 C 与点 P_1 重合）	最小值 $CP_1=0$，最大值 $CP_2=2r$
		已知平面内有直线 AB 和圆 O，圆 O 的半径为 r，AB 与圆 O 相交，圆上有一动点 P	过点 O 作直线 $OC\perp AB$ 于点 C，交圆 O 于点 P_2	最小值为 0，最大值 $CP_2=OC+r$
拓展型		已知平面内有直线 AB 和圆 O，圆 O 的半径为 r，AB 与圆 O 相离，圆上有一动点 P，直线上有一动点 Q	过点 O 作直线 $OC\perp AB$ 于点 C，交圆 O 于点 P_1，过点 P 作 $PQ'\perp AB$ 于点 Q'	$PQ\geqslant PQ'$，$PQ'\geqslant P_1C$，PQ 的最小值为 $P_1C=OC-r$，因为点 Q 可在直线上任意远离，故最大值不存在

方法总结：过圆心作直线的垂线找最值

交互动画

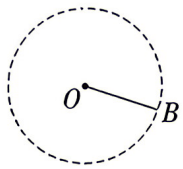
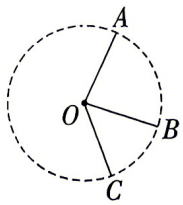
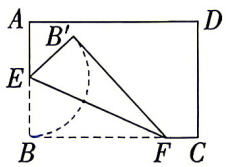
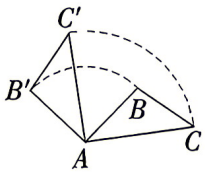
模型 91 “定点定长”隐圆模型

模型讲解

模型建构

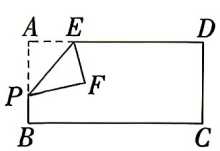
- **模型：** 隐圆主要用于求与动点相关的最值问题，“定点定长”是其中一种确定隐圆的方式，本质上是通过圆的定义来确定隐圆.对于该模型，圆心的位置是解题的关键，且要注意动点的轨迹不一定是完整的圆，可能只是圆中的一段圆弧，最后根据点圆最值模型和线圆最值模型来解决问题.

模型图鉴

	模型	条件	结论
基础型		平面内，点 O 为定点，点 B 为动点，且 OB 长度固定	点 B 的轨迹在以点 O 为圆心，OB 长为半径的圆上
		$OA=OB=OC$	点 A，B，C 均在圆 O 上
拓展型		在矩形 $ABCD$ 中，点 E 是 AB 边上的定点，点 F 是 BC 边上一点，将 $\triangle BEF$ 沿 EF 折叠得到 $\triangle B'EF$	点 B' 的运动轨迹是以点 E 为圆心，BE 长为半径的一段圆弧（如图中的虚线圆弧）
		将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 得到 $\triangle AB'C'$	点 $B(C)$ 的运动轨迹是以点 A 为圆心，$AB(AC)$ 长为半径的一段圆弧（如图中的虚线圆弧）
模型运用：使用时一定要确定两个量：定点、定长.可以通过题意及翻折、对称、旋转等知识去找到相等长度，进而分析出动点轨迹，画出隐含的圆，化动态为静态，最终解决问题			

例题精讲

例 ★★★ 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=8$，P 是直线 AB 上的一个动点，$AE=2$，$\triangle APE$ 沿 PE 翻折形成 $\triangle FPE$，连接 PF，EF，则 FC 的最小值是（　　）



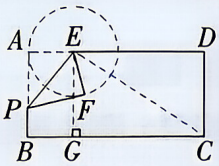
A. $4\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{3}-2$　　C. $2\sqrt{13}$　　D. $2\sqrt{13}-2$

笃志前行，虽远必达。

三步破题

第1步 构造模型

由题可知 E 点为定点，$EF=AE$ 为定长，符合隐圆模型的要求，求得点 F 的轨迹：连接 CE，作 $EG\perp BC$ 于点 G，∵ P 是直线 AB 上的一个动点，$AE=2$，∴ $AE=EF=2$，∴ 点 F 在以 E 为圆心，AE 为半径的圆上运动.



第2步 运用模型

将问题转化为点圆最值模型，判断出何时取得最值：

∴ FC 是圆 E 上的点到圆外一点 C 的距离，它的最小值为 $EC-EF$.

第3步 计算求解

结合勾股定理计算出 EC 的长度即可得到答案：

∵ 矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=8$，∴ $CD=AB=4$，$AD=BC=8$，∴ $DE=AD-AE=6$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle CDE$ 中，由勾股定理得 $CE=\sqrt{DE^2+CD^2}=2\sqrt{13}$，∴ FC 的最小值为 $EC-EF=2\sqrt{13}-2$.

答案 D

批改+错题 逐题讲解

模型训练

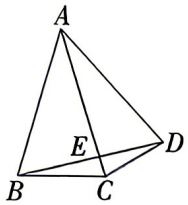
答案 D80

建议用时：45 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

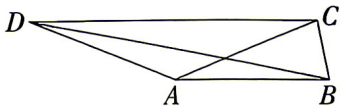
1. ★★ 如图，在等腰 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，将 AC 边绕点 A 逆时针旋转 $\angle\alpha$ 到 AD，连接 CD，连接 BD 交 AC 于点 E，若 $\angle BDC=20°$，$\angle BEC=2\angle CAD$，则 $\angle ABD$ 的度数为 （　　）



A. 40°　　B. 44°

C. 48°　　D. 60°

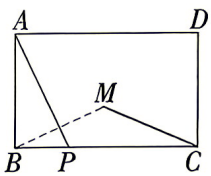
2. ★★★ （安庆期中）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$AB=AC=AD=5$，$BC=2$，则对角线 BD 的长为 （　　）



A. 7　　B. $2\sqrt{23}$

C. $2\sqrt{26}$　　D. $4\sqrt{6}$

3. ★★★ （淮南期中）如图，在矩形 $ABCD$ 中，已知 $AB=5$，$BC=12$，P 是 BC 边上一动点（点 P 不与点 B，C 重合），连接 AP，作点 B 关于直线 AP 的对称点 M，则线段 MC 的最小值为 （　　）

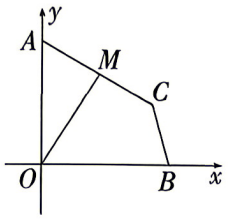


A. $\sqrt{26}$　　B. $\frac{13}{2}$

C. 7　　D. 8

4. ★★★ 如图，点 A，B 的坐标分别为 $A(0,4)$，$B(4,0)$，点 C 为坐标平面内一点，$BC=2$，点 M 为线段 AC 的中点，连接 OM，则 OM 的最

大值为_____.



模型综合

多种模型，综合运用

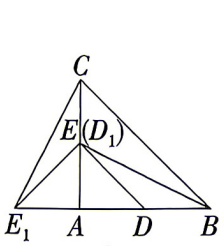
5. ★★★★ 在 Rt△ABC 中，$\angle CAB=90°$，$AC=AB=4$，D，E 分别是 AB，AC 的中点.若等腰 Rt△ADE 绕点 A 逆时针旋转，得到等腰 Rt△AD_1E_1，设旋转角为 $\alpha(0<\alpha\leqslant 180°)$，记直线 BD_1 与 CE_1 的交点为 P.

(1)如图①，当 $\alpha=90°$时，线段 BD_1 的长等于_____，线段 CE_1 的长等于_____.(直接填写结果)

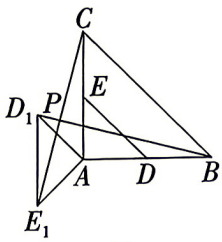
(2)如图②，当 $\alpha=135°$时，求证：$BD_1=CE_1$，且 $BD_1\perp CE_1$.

(3)①设 BC 的中点为 M，则线段 PM 的长为_____；

②点 P 到 AB 所在直线的距离的最大值为_____.(直接填写结果)



①



②

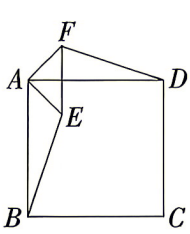
6. ★★★★ (广州模拟)如图，边长为 4 的正方形 $ABCD$ 内部有一点 E，点 F 在边 AD 的上方，$AE=AF$，$\angle EAF=90°$，连接 EF，BE，DF.

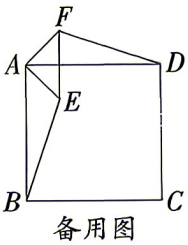
(1)求证：△ABE≌△ADF.

(2)延长 BE 交 DF 所在直线于点 G.

①若 $AE=\sqrt{2}$，$\angle BAE=45°$，求△EFG 的面积；

②若 $AE=2$，在 $\angle BAE$ 从 0°到 60°的变化过程中，求点 G 经过的路径长.





备用图

交互动画

模型92 “定弦定角”隐圆模型

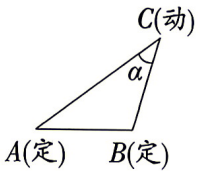
模型讲解

模型建构

答案 D82

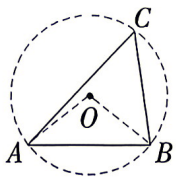
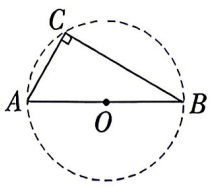
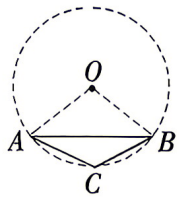
- **模型：**“定弦定角”隐圆模型源于圆周角定理及其逆定理，定长线段（定弦）所对的圆周角为定值，反之定值角的顶点轨迹为以定弦为弦的圆（不包含弦的端点）.

  如图，在$\triangle ABC$中，A，B均为定点，C为平面内一动点，且$\angle C=\alpha$为定值.



- **结论：**当$\triangle ABC$为等腰三角形（$AC=BC$）时，$\triangle ABC$的面积最大.
- **证明：**

模型图鉴

模型	条件	结论
	在$\triangle ABC$中，$AB=a$为定长，$\angle C=\alpha$为定角度，$\alpha<90°$	点C在优弧AB上运动，不与点A，B重合，$\angle ACB=\frac{1}{2}\angle AOB$
	在$\triangle ABC$中，$AB=a$为定长，$\angle C=\alpha$为定角度，$\alpha=90°$	点C在圆O上运动，不与点A，B重合，弦AB为直径
	在$\triangle ABC$中，$AB=a$为定长，$\angle C=\alpha$为定角度，$\alpha>90°$	点C在劣弧AB上运动，不与点A，B重合，$\frac{1}{2}\angle AOB+\angle ACB=180°$

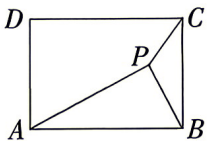
模型推论：当$\triangle ABC$为等腰三角形（$AC=BC$）时，点C到AB的距离最大，且此时$\triangle ABC$的面积最大.

模型运用：题目中含有定角且对应边长为定长并求解最值，就可以尝试该模型.确定圆心是解题的关键，根据$\angle C=\alpha$，结合α与90°的大小关系，构造等腰三角形确定圆心O

关联模型 ▸▸ P183 **三角形外接圆模型：**图形中动点C在$\triangle ABC$的外接圆上运动

例题精讲

例 ★★★ 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$BC=6$，点 P 在矩形的内部，连接 PA，PB，PC，若 $\angle PBC=\angle PAB$，则 PC 的最小值是_____.



三步破题

第1步 识别模型

由 $\angle PBC=\angle PAB$ 可知 $\angle APB=90°$，又因为 AB 为定长，符合“定弦定角”模型：

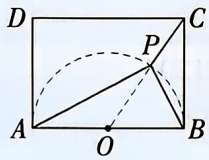
$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，$\therefore \angle ABC=90°$，$\therefore \angle ABP+\angle PBC=90°$.

$\because \angle PBC=\angle PAB$，$\therefore \angle ABP+\angle PAB=90°$，$\therefore \angle APB=90°$，$\therefore$ 点 P 在以 AB 为直径的半圆上运动.

第2步 运用模型

找到隐圆的圆心 O，将问题转化为点圆最值模型，判断出何时取得最值：

如图，设圆心为 O，连接 OC 交⊙O 于点 P，此时 PC 最短.



第3步 计算求解

结合勾股定理计算出 PC 长度即可得到答案：

$\because OP=OB=\frac{1}{2}AB=4$，$\therefore OC=\sqrt{OB^2+BC^2}=2\sqrt{13}$，$\therefore PC$ 的最小值为 $OC-OP=2\sqrt{13}-4$.

答案 $2\sqrt{13}-4$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D82

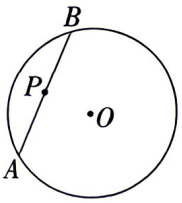
建议用时：45 min

模型秒解

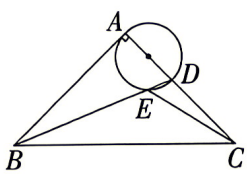
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图，点 A 是半径为 8 的圆 O 上一定点，点 B 是圆 O 上一动点，点 P 是弦 AB 的中点，则点 B 绕圆周运动一周，点 P 所经过的路径长为 （ ）

A. 4　　B. 8　　C. 4π　　D. 8π



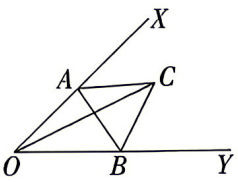
（第 1 题）



（第 2 题）

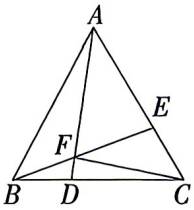
2. ★★★ 如图，在等腰直角三角形 ABC 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=6$，D 是 AC 边上一动点，连接 BD，以 AD 为直径的圆交 BD 于点 E，则 CE 的最小值是_____.

3. ★★☆ （南京月考）如图，$\angle XOY=45°$，等边三角形 ABC 的两个顶点 A，B 分别在 OX，OY 上移动，$AB=2$，则 OC 的最大值是_____.



笃志前行，虽远必达。

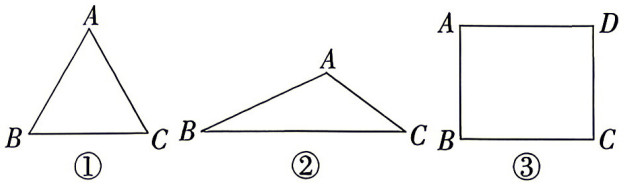
4. ★★ (长沙期末)如图,在等边三角形 ABC 中,$AB=6$,点 D,E 分别在 BC 和 AC 上,且 $BD=CE$,连接 AD,BE 交于点 F,则 CF 的最小值为_____.



模型综合

多种模型,综合运用

5. ★★★ (镇江月考)问题提出:



(1)如图①,已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形,则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

问题探究:

(2)如图②,在 $\triangle ABC$ 中,已知 $\angle BAC=120°$,$BC=6\sqrt{3}$,求 $\triangle ABC$ 的最大面积.

问题解决:

(3)如图③,某校学生礼堂的平面示意图为矩形 $ABCD$,其宽 $AB=20$ 米,长 $BC=24$ 米,为了能够监控到礼堂内部情况,现需要在礼堂最尾端墙面 CD 上安装一台摄像头 M 进行观测,并且要求能观测到礼堂前端墙面 AB 区域,同时为了观测效果达到最佳,还需要从点 M 出发的观测角 $\angle AMB=45°$.请你通过所学的知识进行分析,在墙面 CD 区域上是否存在点 M 满足要求?若存在,求出 MC 的长度;若不存在,请说明理由.

6. ★★★★ (邯郸模拟)如图①和图②,在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle DEF$ 中,$\angle B=\angle DEF=90°$,$AB=20$,$BC=15$,$DF=15$,$DE=12$.点 D,E 分别在 AB,AC 边上滑动,点 F 在 DE 的右侧,当 DF 与 AC 相交时,交点记为 P.

(1) EF 的长为_____,EP 的最小值为_____.

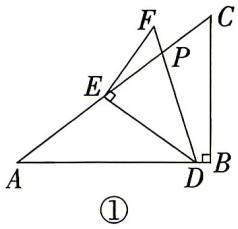
(2)如图①,当 $DP=12$ 时,求证:$AP=AD$.

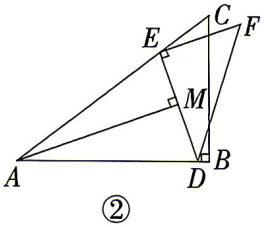
(3)如图②,

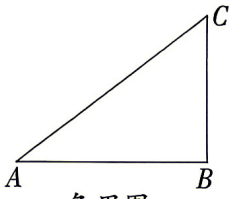
①尺规作图:过点 A 作直线 DF 的垂线 AN,垂足为点 N;(保留作图痕迹,不写作图过程)

②若 AM 垂直平分 DE,求 AN 的长.

(4)直接写出点 A 与点 F 的最大距离.







备用图

交互动画

模型 93 ▶ “四点共圆”隐圆模型

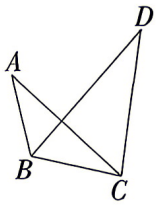
模型讲解

模型建构

答案 D84

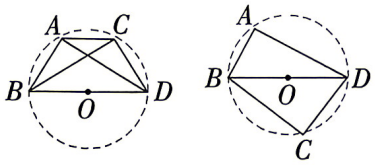
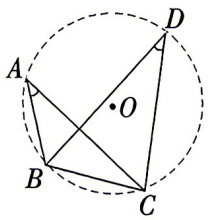
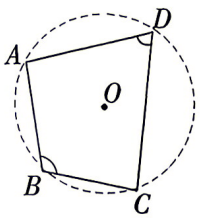
- **模型：**“四点共圆”隐圆模型指利用同弧所对圆周角相等、对角互补、共斜边直角三角形等条件去判断四点共圆.

  如图，已知 $\angle A$ 和 $\angle D$ 位于线段 BC 同侧，且 $\angle A=\angle D$.



- **结论：** A,B,C,D 四点共圆.
- **证明：**

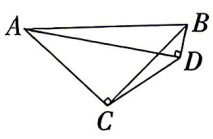
模型图鉴

模型		条件	结论
基础型		在四边形 $ABDC$ 和 $ABCD$ 中，有 $\angle BAD=\angle BCD=90°$	A,B,C,D 四点共圆 O，且 BD 为圆 O 的直径
拓展型		已知 $\angle A$ 和 $\angle D$ 位于线段 BC 同侧，且 $\angle A=\angle D$	A,B,C,D 四点共圆 O
		在四边形 $ABCD$ 中，有 $\angle B+\angle D=180°$	A,B,C,D 四点共圆 O
模型运用：题目条件中含有两个有一条公共边且所对的角相等的三角形或四边形对角互补			

关联模型 ▸▸ P202“**定弦定角”隐圆模型：**若将模型建构中的 BC 固定，则有 $\angle A=\angle D$ 且为定值，形成了两组“定弦定角”

例题精讲

例 ★★ 如图，在四边形 $ABDC$ 中，$AC=BC$，$\angle ACB=90°$，$AD\perp BD$ 于点 D.若 $BD=2$，$CD=4\sqrt{2}$，求线段 AB 的长.



三步破题

第1步 识别模型

条件中出现了公共边 AB 且所对的 $\angle ACB$ 和 $\angle ADB$ 都是 $90°$，符合模型：

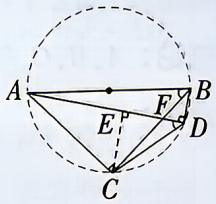
$\because \angle ACB=90°, AD\perp BD$，

第2步 运用模型

根据模型，得到四点共圆这一结论，结合同弧所对圆周角相等得到一系列角度：

$\therefore A,B,C,D$ 在以 AB 为直径的圆上. 如图，设 AD,BC 交于点 F，过点 C 作 $CE\perp AD$. $\because AC=BC, \angle ACB=90°, \therefore \angle ABC=45°$.

$\because \overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{AC}, \therefore \angle ADC=\angle ABC=45°$.



第3步 计算求解

利用相似三角形求得所需边长，结合勾股定理计算即可：

$\because CD=4\sqrt{2}, \therefore CE=ED=4. \because AD\perp BD, CE\perp AD, \therefore BD\parallel CE, \therefore \triangle CEF\backsim\triangle BDF, \therefore \dfrac{DF}{EF}=\dfrac{BD}{CE}=\dfrac{1}{2}, \therefore \dfrac{DF}{DF+EF}=\dfrac{1}{3}, \therefore DF=\dfrac{4}{3}, EF=\dfrac{8}{3}$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle CEF$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle BDF$ 中，$CF=\sqrt{CE^2+EF^2}=\dfrac{4\sqrt{13}}{3}, BF=\sqrt{DF^2+BD^2}=\dfrac{2\sqrt{13}}{3}, \therefore BC=CF+BF=2\sqrt{13}$. $\because AC=BC, \angle ACB=90°, \therefore AB=2\sqrt{26}$.

批改+错题 A　逐题讲解 B

模型训练

答案 D84

建议用时：25 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 锐角三角形 ABC 的三条高 AD,BE,CF 交于点 H，在 A,B,C,D,E,F,H 七个点中，能组成四点共圆的组数是（　　）

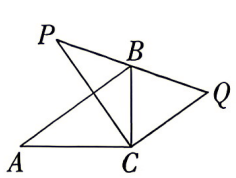
A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

模型构造

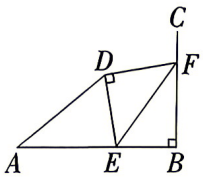
作辅助线，构造模型

2. ★★☆ （宁波模拟）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°, AC=4, BC=3$，点 P 是 AB 上方一点，且 $\angle CPB=\angle A$，过点 C 作 CP 的垂线，与 PB 的延长线交于点 Q，则 CQ 的最大值为（　　）

A. $\dfrac{5}{2}$　　B. $\dfrac{15}{2}$　　C. $\dfrac{5}{4}$　　D. $\dfrac{15}{4}$



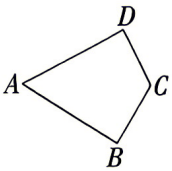
（第2题）



（第3题）

3. ★★☆ （杭州月考）如图，$AB\perp BC, AB=5$，点 E,F 分别是线段 AB、射线 BC 上的动点，以 EF 为斜边向上作等腰直角三角形 DEF，$\angle EDF=90°$，连接 AD，则 AD 的最小值为_____.

4. ★★☆ 如图，$AB=AD=6, \angle A=60°$，点 C 在 $\angle DAB$ 内部且 $\angle C=120°$，则 $CB+CD$ 的最大值是_____.



交互动画

模型 94 ▶ “定角定高”隐圆模型

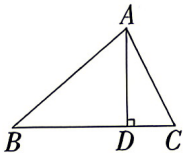
模型讲解

模型建构

答案 D85

- **模型：**“定角定高”隐圆模型又名“探照灯”模型，常常会与三角形、四边形结合起来进行考查，隐蔽性强.多应用于求一类三角形底边长的最小值，进而求三角形面积的最小值.

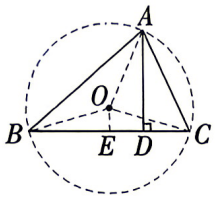
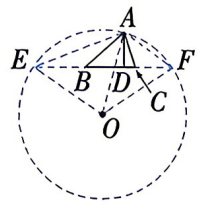
  如图，在$\triangle ABC$中，$\angle BAC=\alpha$（定角），AD是边BC上的高，且$AD=h$（定高）.



- **结论一：**当$\triangle ABC$为等腰三角形（$AB=AC$）时，BC的长最小，且$\triangle ABC$的面积最小.
- **证明一：**

- **结论二：**当$\triangle ABC$为等腰三角形（$AB=AC$）时，$\triangle ABC$的周长最小.
- **证明二：**

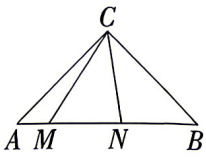
模型图鉴

模型	条件	辅助线	结论
	在$\triangle ABC$中，$\angle BAC=\alpha$（定角），AD是边BC上的高，且$AD=h$（定高）	作$\triangle ABC$的外接圆，连接OA，OB，OC，作$OE\perp BC$于点E	当$\triangle ABC$为等腰三角形（$AB=AC$）时， ①BC的长最小； ②$\triangle ABC$的面积最小
		延长CB至点E，使得$AB=BE$，延长BC至点F，使得$AC=CF$，连接AE，AF	当$\triangle ABC$为等腰三角形（$AB=AC$）时，$\triangle ABC$的周长最小
模型本质：根本原理为“定角动弦，找圆最值”，即圆中的圆周角或圆心角固定，圆的大小（即半径的大小）决定了该角所对的弦或弧的大小. **模型运用：**题目条件中含有定角且该角对边的高线为定值，求解最值问题时，可使用该模型.根据“半径+弦心距≥定高”求范围			

关联模型 ▸▸ P177“**圆中等腰**”**模型：**结合“圆中等腰”的特殊性，得到图形中的三角形周长与面积何时取得最小值

例题精讲

例 ★★★ 如图，Rt△ABC中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC=1$，动点M，N在斜边AB上，$\angle MCN=45°$，求MN的最小值.



三步破题

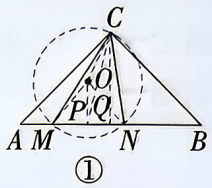
第1步 构造模型

$\angle MCN$为定角且MN边上的高为定值，符合“定角定高”模型的要求，故作外接圆：

如图①，因为$\angle MCN=45°$，故在AB上方以MN为斜边作等腰直角三角形MON，

以OM为半径作△CMN的外接圆⊙O，连接OC，OM，ON，

取MN的中点P，AB的中点Q，连接OP，CP，CQ.



①

第2步 运用模型

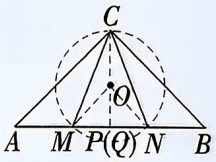
根据模型本质，即圆的半径的大小决定了该角所对的弦的大小，利用三角函数将需要的量用半径r表示出来，结合“半径+弦心距≥定高”判断何时取得最值：

设⊙O的半径为r，在Rt△ABC中，$AC=BC=1$，$\angle ACB=90°$，在Rt△MON中，

$OM=ON=r$，$\therefore CQ=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$OP=\frac{\sqrt{2}}{2}r$，$MN=\sqrt{2}r$.

$\because OC+OP\geqslant CP\geqslant CQ$，$\therefore r+\frac{\sqrt{2}}{2}r\geqslant CP\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$.

如图②，当且仅当点C，Q，P共线，且CP与CQ重合时，r最小.



②

第3步 计算求解

根据算式算出r的值，即可解得MN的最小值：

此时$r+\frac{\sqrt{2}}{2}r=\frac{\sqrt{2}}{2}$，解得$r=\sqrt{2}-1$，$MN=\sqrt{2}r=2-\sqrt{2}$，即$MN$的最小值为$2-\sqrt{2}$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

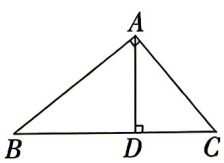
答案 D85

建议用时：45 min

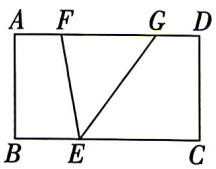
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图，在△ABC中，$\angle BAC=90°$，BC边上的高$AD=6$，则△ABC周长的最小值为_____.



（第1题）



（第2题）

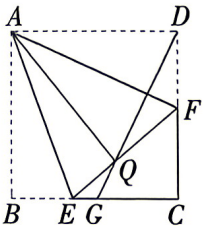
2. ★★☆ 如图，在矩形$ABCD$中，$AB=1$，$AD=\sqrt{3}$，E为BC边上一动点，F，G为AD边上两个动点，$\angle FEG=45°$，则线段FG长度的最大值为_____.

模型综合

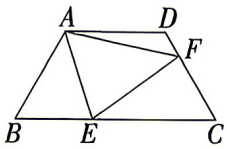
多种模型，综合运用

3. ★★☆ 如图，在正方形$ABCD$中，点E，F分别是BC，CD上的动点，分别沿AE，AF折叠△ABE和△ADF，点B，D恰好都落在Q点，连接DQ

并延长交 BC 于点 G.若 $AB=2$,则 EG 的最大值为_____.



(第 3 题)



(第 4 题)

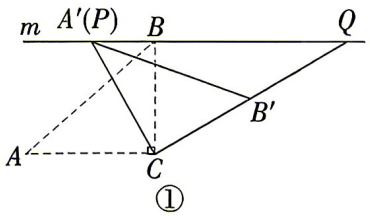
4. ★★★ 如图,在四边形 $ABCD$ 中,$AB=AD=CD=4$,$AD\parallel BC$,$\angle B=60°$,点 E,F 分别为边 BC,CD 上的两个动点,且 $\angle EAF=60°$,则 $\triangle AEF$ 的面积的最小值是_____.

5. ★★★★ (成都中考)在 Rt$\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,$AB=\sqrt{7}$,$AC=2$,过点 B 作直线 $m\parallel AC$,将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转得到 $\triangle A'B'C$(点 A,B 的对应点分别为 A',B'),射线 CA',CB'分别交直线 m 于点 P,Q.

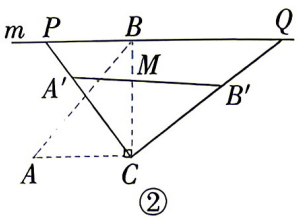
(1)如图①,当 P 与 A'重合时,求 $\angle ACA'$的度数.

(2)如图②,设 $A'B'$与 BC 的交点为 M,当 M 为 $A'B'$的中点时,求线段 PQ 的长.

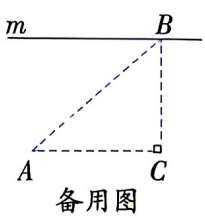
(3)在旋转过程时,当点 P,Q 分别在 CA',CB'的延长线上时,试探究四边形 $PA'B'Q$ 的面积是否存在最小值.若存在,求出四边形 $PA'B'Q$ 的最小面积;若不存在,请说明理由.



①



②



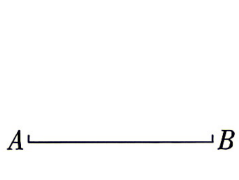
备用图

6. ★★★★ 辅助圆之定角定高求解探究.

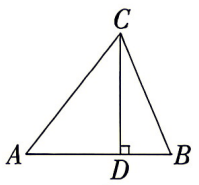
(1)如图①,已知线段 AB,以 AB 为斜边,在图中画出一个直角三角形.

(2)如图②,在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=60°$,CD 为 AB 边上的高,若 $CD=4$,试判断 AB 是否存在最小值.若存在,请求出 AB 的最小值;若不存在,请说明理由.

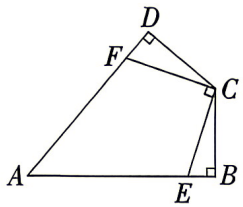
(3)如图③,某园林单位要设计把四边形花园划分为几个区域种植不同花草,在四边形 $ABCD$ 中,$\angle A=45°$,$\angle B=\angle D=90°$,$CB=CD=6\sqrt{2}$,点 E,F 分别为 AB,AD 上的点,若保持 $CE\perp CF$,那么四边形 $AECF$ 的面积是否存在最大值?若存在,请求出面积的最大值;若不存在,请说明理由.



①



②



③

交互动画

模型 95 “最大张角”隐圆模型(米勒圆)

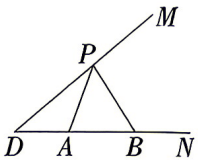
模型讲解

模型建构

答案 D87

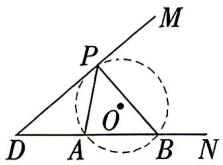
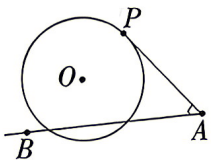
- **模型:** 1471 年,数学家米勒向诺德尔教授提了个问题:在地球表面的什么位置,一根垂直的悬杆呈现最长?即在什么位置,视角最大?此最大视角问题被称为“米勒问题”,也就是“最大张角”问题.

  如图,A,B 是 $\angle MDN$ 的边 DN 上的两个定点,P 是边 DM 上的动点.



- **结论:** 当 $\triangle ABP$ 的外接圆与边 DM 相切于点 P 时,$\angle APB$ 最大.
- **证明:**

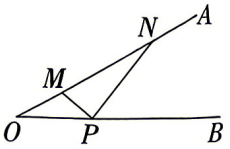
模型图鉴

模型	条件	结论
	A,B 是 $\angle MDN$ 的边 DN 上的两个定点,P 是边 DM 上的动点	当 $\triangle ABP$ 的外接圆与边 DM 相切于点 P 时,$\angle APB$ 最大
	A 为圆 O 外一定点,AB 为定射线,P 为圆 O 上一动点	当 AP 与圆 O 相切时,$\angle BAP$ 最大
模型运用: 当条件中含有视野最好或角最大等问题时,就可以尝试使用该模型		

关联模型 ›› P196 **点圆最值模型:** 由点圆最值模型的拓展可知相切时角度最大这一结论

例题精讲

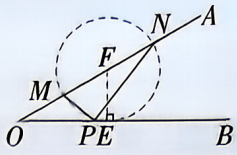
例 ★★ 如图,某雕塑 MN 位于河段 OA 上,游客 P 在步道上由点 O 出发沿 OB 方向行走.已知 $\angle AOB=30°$,$MN=2OM=40$ m,当观景视角 $\angle MPN$ 最大时,游客 P 行走的距离 OP 是多少米?



三步破题

第1步 识别模型

条件中出现了定点 M,N 和动点 P,条件为 $\angle MPN$ 最大,符合模型:
取 MN 的中点 F,过点 F 作 $FE\perp OB$ 于点 E,以直径 MN 作 $\odot F$,如图,



第2步 运用模型

根据模型可知相切时张角最大的结论,利用结论得到题目所需情况:

根据圆周角定理,同弧$\overset{\frown}{MN}$所对的圆周角都是相等的,则游客 P 在步道上由点 O 出发沿 OB 方向行走时,圆 F 与 OB 相切时,观景视角 $\angle MPN$ 最大.

第3步 计算求解

结合相切,根据勾股定理计算对应长度,即可得到答案:

$\because MN=2OM=40$ m,点 F 是 MN 的中点,$\therefore MF=FN=OM=20$ m,$\therefore OF=40$ m.

$\because \angle AOB=30°$,$EF\perp OB$,$\therefore EF=20$ m,从而由勾股定理可得 $OE=\sqrt{OF^2-EF^2}=20\sqrt{3}$ m,

$\therefore EF=MF$.又$\because EF\perp OB$,$\therefore OB$ 是 $\odot F$ 的切线,切点为 E,

$\therefore$ 当点 P 与点 E 重合时,观景视角 $\angle MPN$ 最大,此时 $OP=20\sqrt{3}$ m.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

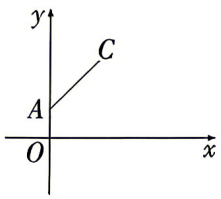
答案 D87

建议用时:25 min

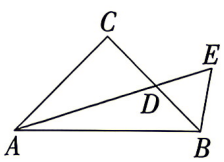
模型构造

作辅助线,构造模型

1. ★★★ 如图,直线 AC 的解析式为 $y=x+2$,点 A 的坐标为 $(0,2)$,$AC=4\sqrt{2}$,点 P 在 x 轴正半轴上运动,当点 P 的坐标为_____时,$\angle APC$ 最大.



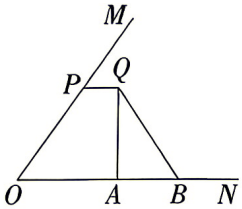
(第1题)



(第2题)

2. ★★☆ (扬州模拟)如图,在 $\triangle ABC$ 中,$AB=8$,$BC=6$,点 D 为 BC 边上的动点,连接 AD 并延长到点 E,使 $BE=BD$,当 $\angle BAC$ 最大时,$AD\cdot DE$ 的最大值是_____.

3. ★★★ 如图,某公园准备修建一室外儿童游乐园,地面道路 ON 边的 AB 段为儿童游乐园的入口,安全管理部门准备在与地面道路 ON 夹角为 $\angle NOM$ 的射线 OM 方向上确定一点 P,并架设横杆 PQ,使得 $PQ\parallel AB$ 且 $PQ=3$ m,在点 Q 处安装一摄像头,对入口段 AB 实施监控(点 A,B,O,P,Q,M,N 在同一平面内).已知 $OA=8$ m,$AB=\frac{24}{5}$ m,$\tan\angle MON=\frac{4}{3}$.调研发现,当 $\angle AQB$ 最大时监控效果最好.请问能否找到一个点 P,从而确定点 Q,使得 $\angle AQB$ 达到最大?如果存在,请确定点 P 的位置,并求出此时 $\sin\angle AQB$ 的值;如果不存在,请说明理由.



交互动画

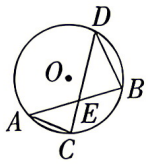
模型 96 ▶ 圆幂定理

模型讲解

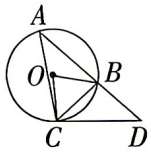
模型建构

答案 D88

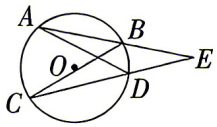
- **模型：** 圆幂定理是一个总结性的定理，是对相交弦定理、切割线定理、割线定理等定理及其推论的统一与归纳.一般利用圆幂定理求解与圆有关的线段比例、角度、面积等问题.



①相交弦定理



②切割线定理



③割线定理

图①，$\odot O$ 内弦 AB 与弦 CD 交于点 E；图②，在 $\odot O$ 中，弦 AB 的延长线交 $\odot O$ 的切线 CD 于点 D；图③，在 $\odot O$ 中，弦 AB 与弦 CD 的延长线交于点 E，点 E 在 $\odot O$ 外.

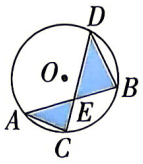
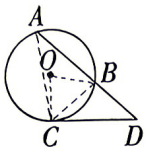
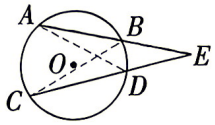
- **结论一：** 图①中，连接 AC，BD，证明 $\triangle AEC\backsim\triangle DEB$，且 $EA\cdot EB=EC\cdot ED$.
- **证明一：**

- **结论二：** 图②中，连接 AC，BC，OB，OC 证明 $\angle BCD=\angle BAC=\dfrac{1}{2}\angle BOC$（弦切角定理）.
- **证明二：**

- **结论三：** 图②中，证明 $\triangle CAD\backsim\triangle BCD$，且 $CD^2=BD\cdot AD$.
- **证明三：**

- **结论四：** 图③中，连接 AD，BC，证明 $\triangle ADE\backsim\triangle CBE$，且 $EA\cdot EB=EC\cdot ED$.
- **证明四：**

模型图鉴

模型		条件	结论
相交弦定理		$\odot O$ 内弦 AB 与弦 CD 交于点 E	①$\triangle AEC\backsim\triangle DEB$; ②$EA\cdot EB=EC\cdot ED$
切割线定理与弦切角定理		在$\odot O$ 中，弦 AB 的延长线交 $\odot O$ 的切线 CD 于点 D	①$\triangle CAD\backsim\triangle BCD$; ②$CD^2=BD\cdot AD$; ③$\angle BCD=\angle BAC=\frac{1}{2}\angle BOC$
割线定理		在$\odot O$ 中，弦 AB 与弦 CD 的延长线交于点 E，点 E 在$\odot O$ 外	①$\triangle ADE\backsim\triangle CBE$; ②$EA\cdot EB=EC\cdot ED$
模型识别：当题目中出现圆内两弦相交、圆外两割线相交或过圆外一点引一条切线和一条割线时，可考虑圆幂定理			

衔接高中

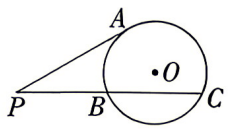
在高中阶段我们会继续学习圆锥曲线的相关内容，即椭圆、双曲线和抛物线的知识.作为几何与代数相结合的章节，我们可以利用一些几何知识来简化解题过程中的计算.

比如割线定理的一条逆定理，已知 A,B,C,D 四点，连接 AB 和 CD，它们的交点（或延长线的交点）为 P，若 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$，则 A,B,C,D 四点共圆.从此结论出发，我们在圆锥曲线中可以得到这样一条推论：给定标准形式的圆锥曲线和不在曲线上的一点 P，过点 P 的两条直线分别与圆锥曲线交于 A,B 和 C,D 四点，若两条直线的斜率（即 $y=kx+b$ 的 k）之和为 0，则 A,B,C,D 四点共圆.利用该推论可以极大地减少计算量.

关联模型 ▸▸P216“A 字型”相似模型 ▸▸P221“8 字型”相似模型：以“A 字型”与“8 字型”图形为基础，结合圆周角定理得到相似三角形

例题精讲

例 ★★ 如图，PA 与$\odot O$ 切于点 A，PB 是$\odot O$ 的割线，如果 $PB=BC=2$，那么 PA 的长为_____.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目可以发现存在切线 PA，圆内的弦 BC 的延长线与切线 PA 交于点 P，符合切割线定理：连接 AB,AC，由题意可知，PA 为$\odot O$ 的切线，A 为切点，PB 是$\odot O$ 的割线.

第2步 运用模型

应用切割线定理的结论，可以得到线段间的关系：$\therefore PA^2=PB\cdot PC$.

第3步 计算求解

$\because PB=BC=2,\therefore PC=4,\therefore PA^2=4\times2,\therefore PA=2\sqrt{2}.$

答案 $2\sqrt{2}$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D89

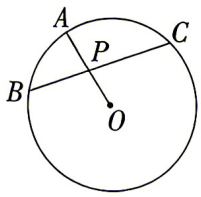
建议用时：45 min

模型秒解

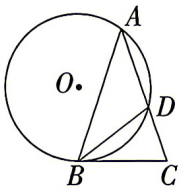
套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图，若弦 BC 经过圆 O 的半径 OA 的中点 P，且 $PB=3,PC=4$，则圆 O 的直径为（　　）

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10



（第1题）



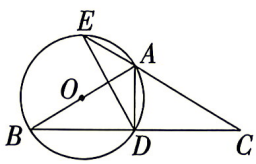
（第2题）

2. ★★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle C=72°$，$\odot O$ 过 A,B 两点且与 BC 切于点 B，与 AC 相交于点 D，连接 BD，若 $BC=\sqrt{5}-1$，则 $AC=$_____.

3. ★★ （菏泽期中）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，以 AB 为直径作 $\odot O$，交 BC 于点 D，交 CA 的延长线于点 E，连接 AD,DE.

(1)若 $DE=3,BD-AD=2$，求 $\odot O$ 的半径；

(2)在(1)的条件下，求弦 AE 的长.



模型综合

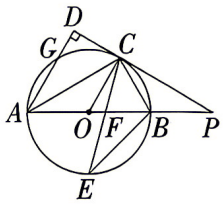
多种模型，综合运用

4. ★★★ （长沙模拟）如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，点 C,G 为圆上的两点，当点 C 是弧 BG 的中点时，CD 垂直于直线 AG，垂足为 D，直线 DC 与 AB 的延长线相交于点 P，弦 CE 平分 $\angle ACB$，交 AB 于点 F，连接 BE.

(1)求证：DC 与 $\odot O$ 相切；

(2)求证：$PC=PF$；

(3)若 $\tan E=\frac{1}{3}$，$BE=\sqrt{5}$，求线段 PF 的长.

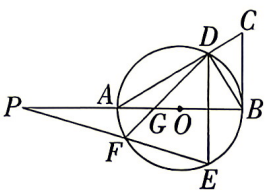


5. ★★★★ （常德期末）如图，AB 是圆 O 的直径，点 D 为圆 O 上一点，连接 AD 并延长至点 C，使 $\angle DBC=\angle DAB$，过点 D 作 AB 的垂线，交圆 O 于点 E，点 F 为劣弧 AE 上一点，连接 EF 并延长交 BA 的延长线于点 P，连接 DF 与 AB 交于点 G.

(1)求证：BC 是圆 O 的切线；

(2)若 $\frac{AD}{CD}=2,BC=3$，求 BD 的长；

(3)若圆 O 的半径为 1，设 $PA=x,\frac{GB}{GA}=y$，试求 y 关于 x 的函数解析式.



交互动画

模型 97 ▶ 托勒密定理

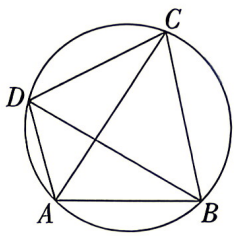
模型讲解

模型建构

答案 D90

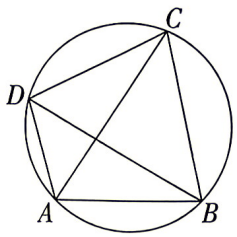
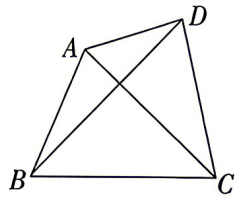
- **模型：** 托勒密定理是关于圆内接四边形的一条重要定理.定理指出,对于一个圆内接四边形,四边形的对角线乘积等于两组对边乘积之和.

  如图,四边形 $ABCD$ 内接于圆.



- **结论：** $AC \cdot BD = AD \cdot BC + AB \cdot CD$.
- **证明：**

模型图鉴

模型		条件	结论
托勒密定理		四边形 $ABCD$ 内接于圆	$AC \cdot BD = AD \cdot BC + AB \cdot CD$
托勒密不等式		任意凸四边形 $ABCD$	$AC \cdot BD \leqslant AD \cdot BC + AB \cdot CD$

批改+错题

逐题讲解

模型训练

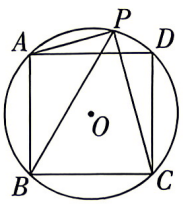
答案 D90

建议用时：15 min

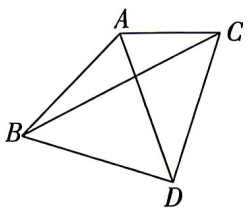
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图,点 P 为正方形 $ABCD$ 的外接圆 O 的$\overset{\frown}{AD}$上一点,连接 PA,PB,PC,则$\dfrac{PA+PC}{PB}$的值为_____.



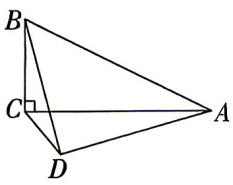
(第 1 题)



(第 2 题)

2. ★★☆ 如图,平面内三点 A,B,C 满足 $AB=5$, $AC=3$,以 BC 为斜边作等腰直角三角形 BCD,连接 AD,则 AD 的最大值为_____.

3. ★★☆ (绍兴中考)如图,$\triangle ACD$ 中,$AD=\sqrt{10}$, $CD=\sqrt{2}$,$BC\perp AC$ 于点 C,$AC=2BC$,则 BD 的最大值为_____.



第十章 相 似

交互动画

模型 98 “A 字型”相似模型

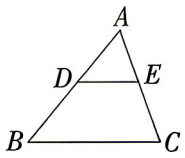
模型讲解

模型建构

答案 D91

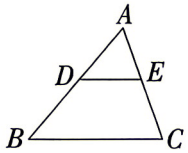
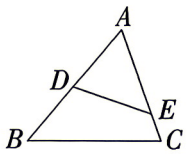
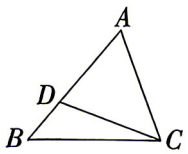
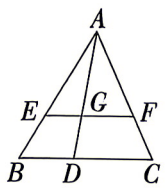
- **模型：**“A 字型”相似模型是相似三角形中最基础、最核心、用得最多的模型之一，是相似三角形的入门模型，大量的相似题是从这个模型延伸得到的.

  如图，在$\triangle ABC$中，点D在AB上，点E在AC上，且$DE/\!/BC$.



- **结论：**$\triangle ADE\backsim\triangle ABC$，$\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{AE}{AC}=\dfrac{DE}{BC}$.
- **证明：**

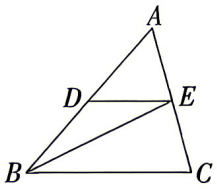
模型图鉴

模型		条件	结论
正“A 字型”		在$\triangle ABC$中，点D在AB上，点E在AC上，且$DE/\!/BC$	$\triangle ADE\backsim\triangle ABC$
反“A 字型”（共角）		在$\triangle ABC$中，点D在AB上，点E在AC上，$\angle AED=\angle B$或$\angle ADE=\angle C$	$\triangle ADE\backsim\triangle ACB$
反“A 字型”（共角共边）		在$\triangle ABC$中，点D在AB上，$\angle ACD=\angle B$或$\angle ADC=\angle ACB$	$\triangle ADC\backsim\triangle ACB$
双“A 字型”		在$\triangle ABC$中，点D在BC上，点E在AB上，点F在AC上，且$EF/\!/BC$，连接AD交EF于点G	$\triangle AEF\backsim\triangle ABC$ $\triangle AEG\backsim\triangle ABD$ $\triangle AGF\backsim\triangle ADC$
模型运用：题目条件中的三角形含有平行线，或有共角和相等角，且整体形状像英文字母“A”			

关联模型 ▸▸ P32 **导角——“A 字”模型：**使用“A 字”模型导角后得到相似三角形

例题精讲

例 ★★ 如图，D,E 分别是 $\triangle ABC$ 边 AB,AC 上的点，$\frac{AD}{BD}=\frac{AE}{CE}=\frac{4}{5}$，连接 BE,DE，若 $\angle AED=\angle BEC,DE=2$，求 BE 的长.



三步破题

第1步 识别模型

条件中含有共角的 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ABC$，且形状是“A字型”，符合模型：

$\because \frac{AD}{BD}=\frac{AE}{CE}=\frac{4}{5},\therefore \frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}=\frac{4}{9}$，且 $\angle A=\angle A$，

第2步 运用模型

根据模型得到相似三角形，然后得到边长比例和角度相等的条件：

$\therefore \triangle ADE\backsim\triangle ABC,\therefore \frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}=\frac{4}{9},\angle AED=\angle C.$

第3步 计算求解

通过角度关系发现等腰三角形，即可得到答案：

$\because \angle AED=\angle BEC,DE=2,\therefore BC=4.5,\angle C=\angle BEC,\therefore BE=BC=4.5.$

批改+错题　逐题讲解

模型训练

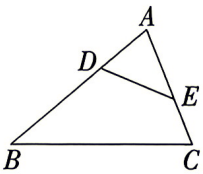
答案 D91

建议用时：25 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D,E 分别在边 AB,AC 上，$\angle ADE=\angle C$，则下列判断错误的是（　　）



A. $\angle AED=\angle B$　　B. $DE\cdot AC=BC\cdot AE$

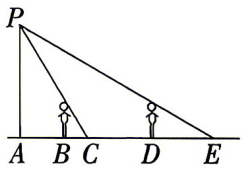
C. $AD\cdot AB=AE\cdot AC$　　D. $\frac{S_{\triangle AED}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{DE}{CB}\right)^2$

模型构造

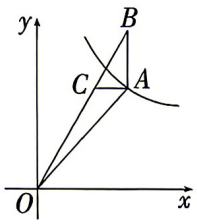
作辅助线，构造模型

2. ★★★ （保定期末）如图，小明周末晚上陪父母在马路上散步，他由灯下 A 处前进3米到达 B 处时，测得影子 BC 长为1米，已知小明身高1.6米，他若继续往前走6米到达 D 处，此时影子 DE 的长为（　　）

A. 1米　　B. 2米　　C. 3米　　D. 4米



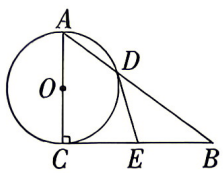
（第2题）



（第3题）

3. ★★★ 如图，Rt $\triangle ABC$ 的边 AC 平行于 x 轴，$\angle BAC=90°$，BC 的延长线过原点 O，且 $OC=2BC$. 反比例函数 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 的图象经过点 A，连接 OA. 若 Rt $\triangle ABC$ 的面积是4，则 $k=$_____.

4. ★★★ （南阳模拟）如图，在 Rt $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，以 AC 为直径的 $\odot O$ 交 AB 于点 D，过点 D 作 $\odot O$ 的切线，与 BC 交于点 E，若 $AD=\frac{9}{5},AC=3$，则 DE 的长为_____.



交互动画

模型 99 “三平行”模型

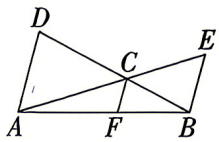
模型讲解

模型建构

答案 D91

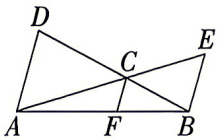
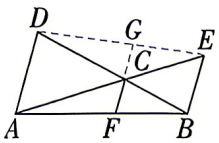
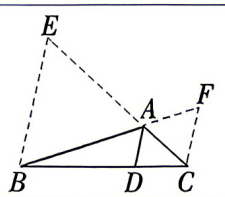
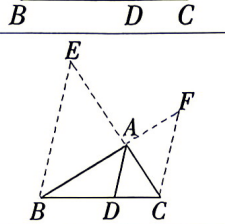
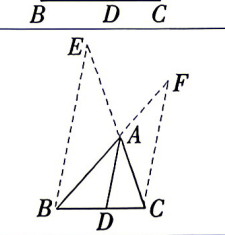
- **模型：**“三平行”模型是相似三角形中的重要模型之一，通过三条平行线与相交直线的组合，构建相似三角形并推导比例关系.

  如图，AE 与 BD 交于点 C，$AD\parallel CF\parallel BE$.



- **结论：**$\dfrac{1}{AD}+\dfrac{1}{BE}=\dfrac{1}{CF}$.
- **证明：**

模型图鉴

模型		条件	辅助线	结论
基础型		AE 与 BD 交于点 C，$AD\parallel CF\parallel BE$	无	$\dfrac{1}{AD}+\dfrac{1}{BE}=\dfrac{1}{CF}$ $\dfrac{1}{S_{\triangle ABD}}+\dfrac{1}{S_{\triangle ABE}}=\dfrac{1}{S_{\triangle ABC}}$
拓展型			连接 ED，延长 FC 交 DE 于点 G	$GC=CF$
与角平分线结合		AD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线，$\angle BAC=120°$	过点 B 作 $BE\parallel AD$，交 CA 的延长线于点 E，过点 C 作 $CF\parallel AD$，交 BA 的延长线于点 F	$\dfrac{1}{AB}+\dfrac{1}{AC}=\dfrac{1}{AD}$
		AD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线，$\angle BAC=90°$		$\dfrac{1}{AB}+\dfrac{1}{AC}=\dfrac{\sqrt{2}}{AD}$
		AD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线，$\angle BAC=60°$		$\dfrac{1}{AB}+\dfrac{1}{AC}=\dfrac{\sqrt{3}}{AD}$

关联模型 >> P216“A 字型”相似模型：多次使用“A 字型”相似得到线段间的比例关系

交互动画

模型100 “三角形内接矩形”模型

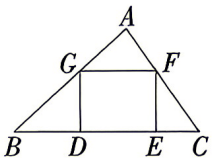
模型讲解

模型建构

答案 D91

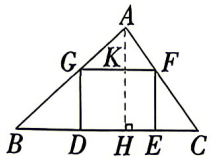
- **模型：** 四边形的四个顶点都在三角形的边上，则称该四边形为此三角形的内接四边形. 特别地，当该四边形为矩形时，称此四边形为此三角形的内接矩形.

  如图，四边形 $DEFG$ 是 $\triangle ABC$ 的内接矩形，点 D,E 在边 BC 上，点 G,F 分别在边 AB,AC 上.



- **结论：** $\dfrac{GF}{BC}=\dfrac{AG}{AB}=\dfrac{AF}{AC}$.
- **证明：**

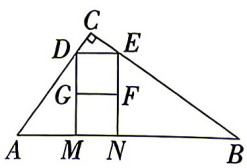
模型图鉴

模型	条件	辅助线	结论
	四边形 $DEFG$ 是 $\triangle ABC$ 的内接矩形，点 D,E 在边 BC 上，点 G,F 分别在边 AB,AC 上	作 $AH\perp BC$ 于点 H，交 GF 于点 K	①$\triangle AGF\backsim\triangle ABC$； ②$\dfrac{AK}{AH}=\dfrac{GF}{BC}$； ③$\dfrac{S_{\triangle AGF}}{S_{\triangle GBD}+S_{\triangle FCE}}=\left(\dfrac{AG}{BG}\right)^2$； ④若四边形 $DEFG$ 是正方形，有 $\dfrac{1}{GF}=\dfrac{1}{AH}+\dfrac{1}{BC}$

关联模型 ›› P216“A 字型”相似模型：模型图鉴中的 $\triangle AGF$ 和 $\triangle ABC$ 即是“A 字型”相似

例题精讲

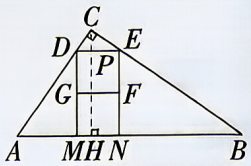
例 ★★★ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，以如图所示方式内置两个大小相同的正方形，使得顶点 D,E 分别在边 AC,BC 上，顶点 M,N 均在边 AB 上，点 D,G,M 在一条直线上，点 E,F,N 在一条直线上，若 $AC=6,BC=8$，求 MN 的长.



三步破题

第1步 识别模型

条件中出现了△ABC及其内接矩形$DENM$,符合模型条件,故作高:过点C作$CH\perp AB$于点H,交DE于点P,如图,



第2步 运用模型

根据模型结论,证明三角形相似:

$\because AC=6,BC=8,\angle ACB=90°,\therefore AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=10.$

$\because CH\perp AB,\therefore 2S_{\triangle ABC}=AC\cdot BC=AB\cdot CH,\therefore CH=\dfrac{AC\cdot BC}{AB}=\dfrac{24}{5}.$

$\because DE/\!/AB,\therefore \triangle CDE\backsim\triangle CAB.$

第3步 计算求解

结合相似,得到相似比,假设变量列方程即可求解:

又CP,CH是△CDE和△CAB的对应高,$\therefore \dfrac{DE}{AB}=\dfrac{CP}{CH}$.设小正方形的边长为$x$,则$MN=DE=x,CP=CH-2x=\dfrac{24}{5}-2x,\therefore \dfrac{x}{10}=\dfrac{\frac{24}{5}-2x}{\frac{24}{5}}$,解得$x=\dfrac{60}{31}$,即$MN$的长为$\dfrac{60}{31}$.

批改+错题 A　逐题讲解

模型训练

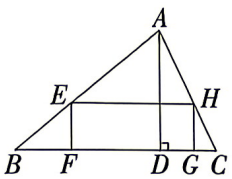
答案 D91

建议用时:15 min

模型秒解

套用模型,直接秒杀

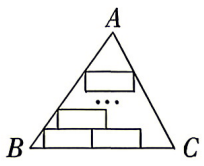
1. ★★ 如图,在△ABC中,AD是BC边上的高,且$BC=5,AD=3$,矩形$EFGH$的顶点F,G在边BC上,顶点E,H分别在边AB和AC上,如果设边EF的长为$x(0<x<3)$,矩形$EFGH$的面积为y,那么y关于x的函数解析式是_____.



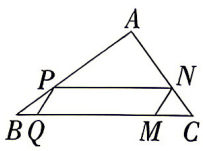
模型构造

作辅助线,构造模型

2. ★★★ (石家庄月考)有一块锐角三角形余料△ABC,边BC为15 cm,BC边上的高为12 cm,现要把它分割成若干个邻边长分别为5 cm和2 cm的小长方形零件,分割方式如图所示(分割线的耗料不计),使最底层的小长方形的长为5 cm的边在BC上,则分割成的小长方形零件的个数最多为_____.



(第2题)



(第3题)

3. ★★★ 如图,有一块三角形余料△ABC,已知$\angle A=90°,AB=8$ m,$AC=6$ m,要把它加工成一个形状为平行四边形$PQMN$的工件,使MQ在BC上,P,N两点分别在AB,AC上,且$PN=8$ m,则平行四边形$PQMN$的面积为_____.

交互动画

模型 101 ▶ “8 字型”相似模型

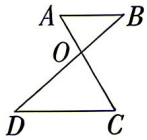
模型讲解

模型建构

答案 D92

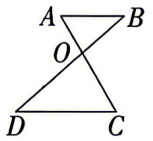
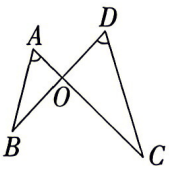
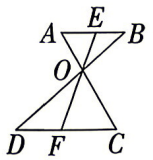
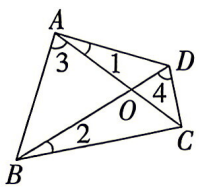
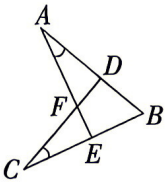
- **模型：**“8 字型”相似模型是相似三角形中另一个基础模型，是处理角度转化以实现相似的经典几何模型之一.

  如图，AC 与 BD 交于点 O，$AB\parallel CD$.



- **结论：**$\triangle AOB\backsim\triangle COD$.
- **证明：**

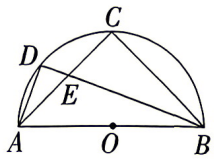
模型图鉴

模型		条件	结论
正“8 字型”		$AB\parallel CD$	①$\triangle AOB\backsim\triangle COD$； ②$\frac{AB}{CD}=\frac{OA}{OC}=\frac{OB}{OD}$
反“8 字型”		$\angle A=\angle D$ （或 $\angle B=\angle C$）	①$\triangle AOB\backsim\triangle DOC$； ②$\frac{AB}{DC}=\frac{OA}{OD}=\frac{OB}{OC}$
平行双“8 字型”		$AB\parallel CD$	$\frac{AE}{CF}=\frac{BE}{DF}=\frac{AB}{CD}$
斜“8 字型”		$\angle 1=\angle 2$	①$\triangle AOD\backsim\triangle BOC$； ②$\triangle AOB\backsim\triangle DOC$； ③$\angle 3=\angle 4$
燕尾型		$\angle A=\angle C$ （或 $\angle ADF=\angle CEF$）	①$\triangle ADF\backsim\triangle CEF$； ②$\triangle ABE\backsim\triangle CBD$
模型运用：两个三角形有一组对顶角，再有一组角相等或夹这组对顶角的两边对应成比例			

关联模型 »P34 **导角——“8 字”模型：**使用“8 字”模型导角后得到相似三角形

例题精讲

例 ★★★ 如图，点 C 为$\overset{\frown}{AB}$的中点，AB 是直径，点 D 是半圆上一点，AC，BD 交于点 E，若 $AD=1$，$BD=7$，$BC=5$，求 CE 的长.



三步破题

第1步 识别模型

图形中的△ADE 和△BCE 呈“8字型”，符合模型：

∵ $\angle CEB=\angle DEA$，$\angle C=\angle D$，∴ △BCE∽△ADE.

第2步 运用模型

根据相似，得到线段间的比例关系：

∴ $\frac{BC}{AD}=\frac{CE}{DE}$，即$\frac{5}{1}=\frac{CE}{DE}$，∴ $CE=5DE$，由已知可得 $BE=7-DE$.

第3步 计算求解

依据其他条件，得到图形中其他线段的长度，结合勾股定理列式求解即可：

∵ 点 C 为$\overset{\frown}{AB}$的中点，∴ $AC=BC$. ∵ AB 是直径，∴ $\angle C=\angle D=90°$. 在 Rt△ADB 中，$AD=1$，$BD=7$，∴ $AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{1^2+7^2}=5\sqrt{2}$.

在等腰直角三角形 ACB 中，$AC=BC=5$. 在 Rt△CEB 中，利用勾股定理，得 $5^2+(5DE)^2=(7-DE)^2$，解得 $DE=-\frac{4}{3}$（舍去）或 $DE=\frac{3}{4}$，∴ $CE=\frac{15}{4}$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

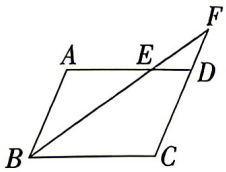
答案 D92

建议用时：25 min

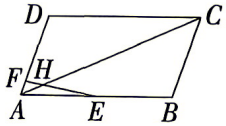
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图，点 E 是▱$ABCD$ 的边 AD 上的一点，且$\frac{DE}{AE}=\frac{1}{2}$，连接 BE 并延长交 CD 的延长线于点 F. 若 $DE=3$，$DF=4$，则▱$ABCD$ 的周长为_____.



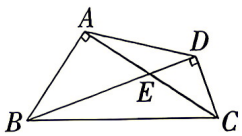
（第1题）



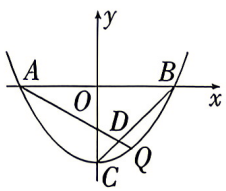
（第2题）

2. ★★★ 如图，在▱$ABCD$ 中，E 为 AB 的中点，F 为 AD 上一点，EF 与 AC 交于点 H，$FH=2$ cm，$EH=6$ cm，$AH=5$ cm，则 HC 的长为_____.

3. ★★★ 如图，已知在四边形 $ABCD$ 中，$AC\perp AB$，$BD\perp CD$，AC 与 BD 相交于点 E，$S_{\triangle AED}=9$，$S_{\triangle BEC}=25$，则 $\cos\angle AEB$ 的值为_____.



（第3题）



（第4题）

4. ★★★ 已知二次函数 $y=ax^2+c$ 的图象与 x 轴分别相交于点 $A(-5,0)$，点 B，与 y 轴相交于点 $C(0,-5)$，点 Q 是抛物线在 x 轴下方的一动点（不与点 C 重合），AQ 交线段 BC 于点 D，当$\frac{QD}{AD}$的值最大时，点 Q 的坐标为_____.

交互动画

模型 102 “飞鱼”模型

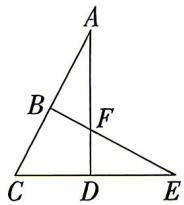
模型讲解

模型建构

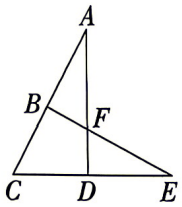
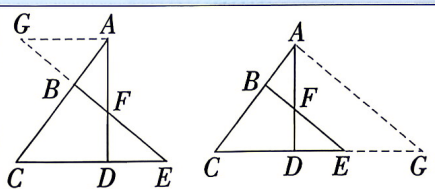
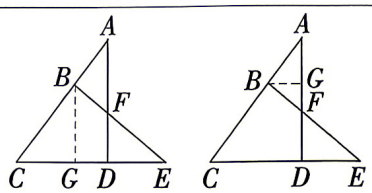
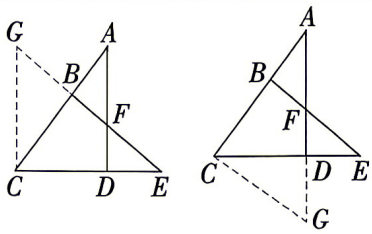
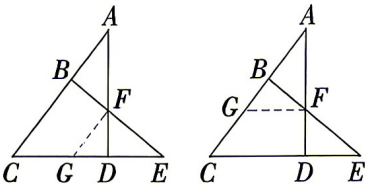
答案 D93

- **模型：**“飞鱼”模型也叫“飞镖”模型，因形似而得名.

  如图，在△ACD和△BCE中，点B在AC上，点D在CE上，BE与AD交于点F.
- **结论：**已知$AB:BC=1:m$，$DE:CD=1:n$，则$AF:DF=(n+1):m$，$EF:BF=(m+1):n$.
- **证明：**



模型图鉴

模型	条件	辅助线	结论
	在△ACD和△BCE中，$\angle BCE$和$\angle ACD$共角，点B在AC上，点D在CE上，BE与AD交于点F	 过点A作平行线  过点B作平行线  过点C作平行线  过点F作平行线	从$\frac{AB}{BC},\frac{DE}{CD},\frac{AF}{DF},\frac{EF}{BF}$这四个式子中，任选两个作为已知条件，可求出另外两个的值

模型拓展：梅涅劳斯定理

在△ABC中，直线DF与△ABC的三边AB，AC和BC的延长线相交于点F，E，D，

有$\frac{FA}{FB}\cdot\frac{BD}{CD}\cdot\frac{CE}{AE}=1$